UT3. Sistemas de Gestión de Aprendizaje a Distancia: Moodle

FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD

Resultados de Aprendizaje (RA)	**RA2**
Criterios de Evaluación (CE)	**RA2:** a, b, c, d, e, f, g
Tiempo	**Total**: 20 horas (**Teoría**: 3 h / Práctica: 17 h)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

2. ORIGEN E HISTORIA DE MOODLE

3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS: EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MOODLE

5. ARQUITECTURA CONCEPTUAL Y MODULAR

6. EL SISTEMA DE ROLES Y CONTEXTOS

1. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

Un **LMS** (*Learning Management System* o Sistema de Gestión de Aprendizaje) es una plataforma web estructurada para administrar, distribuir, seguir y evaluar entornos de formación virtual. En el marco de las aplicaciones web, un LMS actúa como un contenedor integrado que unifica herramientas de comunicación, gestión de contenidos y evaluación bajo un mismo entorno accesible por navegador.

Las características transversales a cualquier sistema de aprendizaje a distancia son:

- **Accesibilidad y Centralización:** Permite el acceso global a los contenidos formativos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo conectado a internet, unificando todo el

material en un único servidor.

- **Interactividad:** El usuario es un sujeto activo que no solo consume información, sino que interactúa con la plataforma, con el software y con el resto de la comunidad (profesores y alumnos).
- **Flexibilidad y Escalabilidad:** Capacidad de adaptarse a los planes de estudio de un centro educativo (independientemente del número de asignaturas) y de crecer en volumen de usuarios sin perder estabilidad operativa.
- **Estandarización:** Soporte para empaquetar contenidos de manera universal utilizando estándares de la industria (como **SCORM** o **IMS LTI**), lo que permite migrar cursos y actividades didácticas entre diferentes plataformas web sin perder datos de seguimiento.

2. ORIGEN E HISTORIA DE MOODLE

La palabra **Moodle** es un acrónimo de *Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment* (Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular Orientado a Objetos).

La plataforma fue creada por **Martin Dougiamas**, un informático y educador australiano que previamente había sido administrador de la plataforma WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basándose en las limitaciones que observaba en el software comercial y privativo de la época, Dougiamas comenzó a desarrollar un sistema alternativo de código abierto.

- **Lanzamiento (2002):** La versión Moodle 1.0 se liberó de forma pública en agosto de 2002. Su objetivo principal era ofrecer una herramienta que permitiera a los docentes crear comunidades de aprendizaje en línea fácilmente.
- **Evolución e Impacto:** Con el paso de los años, Moodle se consolidó como el estándar de facto en la educación pública y universitaria a nivel mundial. Su modelo de licenciamiento libre GPL (*General Public License*) propició que una inmensa comunidad global de desarrolladores auditara su seguridad, tradujera la interfaz a más de 100 idiomas y creara extensiones constantes, convirtiéndolo en la plataforma educativa oficial de la inmensa mayoría de centros de Formación Profesional en España y la Junta de Andalucía.

3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS: EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

A diferencia de otras plataformas web de contenidos que se limitan a ser meros almacenes de archivos PDF, Moodle fue diseñado desde sus cimientos bajo una filosofía educativa concreta: el **Constructivismo Social**.

Esta corriente pedagógica sostiene que el conocimiento no es algo que el profesor deposita pasivamente en la mente del alumno, sino que **el estudiante lo construye activamente** interactuando con su entorno y resolviendo problemas. El adjetivo "social" añade la premisa de que esa construcción de conocimiento es mucho más rica y duradera cuando se realiza en grupo, colaborando y debatiendo con otros compañeros (aprendizaje colaborativo).

Por este motivo, el diseño técnico de Moodle concede el mismo peso y relevancia visual a los recursos informativos (archivos, enlaces) que a las actividades grupales de comunicación y co-evaluación (foros de discusión, glosarios colaborativos y wikis).

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MOODLE

Moodle destaca en el ecosistema de las aplicaciones web debido a una serie de características técnicas y funcionales clave:

- **Código Abierto (Open Source):** Se distribuye de forma gratuita y su código fuente es completamente accesible. Esto permite a los centros educativos implantar la plataforma sin pagar licencias de uso comerciales y adaptarla a sus necesidades de identidad corporativa.
- **Interfaz Segura y Conforme a Estándares:** Incluye una capa estricta de seguridad para la protección de datos de menores y el control de accesos, garantizando el cifrado de contraseñas y sesiones de usuario.
- **Diseño Responsivo (Mobile Friendly):** Su interfaz web se adapta automáticamente al tamaño de pantalla de ordenadores, tabletas y teléfonos móviles, facilitando además la integración directa con aplicaciones móviles nativas.
- **Internacionalización:** Ofrece soporte nativo multilenguaje y gestión integrada de zonas horarias para que usuarios de cualquier parte del mundo interactúen coordinadamente en un mismo curso.

5. ARQUITECTURA CONCEPTUAL Y MODULAR

Conceptualmente, Moodle está diseñado bajo una estructura **totalmente modular**. Esto significa que la aplicación web básica es un núcleo (*core*) muy ligero que gestiona únicamente la autenticación de usuarios y las páginas principales. Todo lo demás se añade a través de **módulos** independientes o conectores (*plugins*).

Los contenidos y herramientas que un docente despliega dentro de un curso de Moodle se dividen estrictamente en dos categorías conceptuales:

1. **Recursos:** Son elementos de carácter fundamentalmente estático o unidireccional. Sirven para proporcionar información al alumno sin que este deba generar una respuesta directa dentro del sistema.
    - *Ejemplos:* Archivos (PDF, imágenes), Carpetas de documentación, Páginas web internas, Enlaces URL externos o Etiquetas de texto.
2. **Actividades:** Son elementos interactivos y dinámicos que exigen la participación directa del estudiante. El sistema realiza un seguimiento, registra las entregas y, por lo general, permite al profesor asignar una calificación.
    - *Ejemplos:* Tareas (buzones de entrega de archivos), Cuestionarios auto-corregibles, Foros de debate, Talleres de evaluación entre pares, Wikis o Lecciones interactivas.

6. EL SISTEMA DE ROLES Y CONTEXTOS

Para comprender el flujo de trabajo en Moodle a nivel de administración general, es imprescindible asimilar cómo gestiona la plataforma la seguridad mediante el control de acceso basado en roles (**RBAC**).

Un **Rol** es un conjunto de permisos o capacidades (por ejemplo: *“capacidad para calificar una tarea”*, *“capacidad para borrar un curso”* o *“capacidad para subir un archivo”*). Sin embargo, en Moodle un rol nunca flota libremente; se aplica siempre dentro de un **Contexto**:

- **Contexto Plataforma (Global):** Afecta a todo el sitio web. El rol asignado aquí suele ser el de *Administrador*.
- **Contexto Categoría:** Afecta a una agrupación de cursos (por ejemplo, la categoría "Informática").

- **Contexto Curso:** Afecta a un aula virtual concreta (por ejemplo, el curso "Aplicaciones Web"). Aquí es donde los usuarios reciben el rol de *Profesor* o *Estudiante*.
- **Contexto Actividad:** Permisos especiales aplicados únicamente a un elemento concreto (por ejemplo, un foro donde un estudiante específico actúa temporalmente como moderador).

Gracias a esta arquitectura conceptual, Moodle ofrece una enorme versatilidad organizativa, permitiendo que un mismo usuario actúe como Profesor dentro de su asignatura en el Contexto Curso, pero mantenga el rol genérico de Estudiante en un curso de formación interno del profesorado.